陈丁丁

17715152423 | dingding.chen18@student.xjtlu.edu.cn

教育经历

西交利物浦大学
数学科学, 博士研究生, 数学物理学院 2025.01 – 至今

西交利物浦大学
人机交互, 硕士, 智能工程学院 2022.09 – 2024.06

西交利物浦大学
信息与计算科学，本科，智能工程学院 2018.09 – 2022.06

研究方向

在**崔予文教授团队**中主要聚焦于铝合金等金属材料体系的智能建模与性能预测，结合机器学习方法与材料物理机理，开展成分—工艺—组织—性能关系的定量建模研究。重点关注小样本数据条件下模型构建与泛化问题，通过引入物理约束、数据增强与优化策略，提高模型对材料硬度、弹性模量等关键性能的预测能力，并探索智能算法在材料成分优化与材料设计中的应用潜力。

科研与实习经历

长三角先进材料研究院 2023.07 – 至今

- 构建材料实验数据库平台，支撑实验数据管理与科研建模
- 参与科研方案设计、数据清洗、建模与结果分析
- 构建机器学习方法加速材料机械性能预测以及新合金设计

西安热工研究院有限公司，算法实习生 2021.06 – 2021.09

- 参与电厂运行数据实时监控系统的开发与测试
- 协助构建数据库模块，实现设备状态监测
- 参与系统调试与性能优化

项目经历

多元贵金属体系相边界的机器学习研究 2025.06 – 2025.12

- 本项目以 Pd-Pt 与 Au-Ag-Ge 体系为例，建立机器学习赋能的相图相边界预测模型，为多元贵金属相图预测提供了一种高效的新技术
- 设计出了一种基于多活度导数信号几何联合的自动标记策略
- 结合主动学习方法（LC、Margin、Entropy）对相边界进行迭代优化
- 应用技术: 边缘分割方法、不确定性采样、机器学习

基于强化学习的材料设计方法研究 2024.08 – 2025.12

- 本项目旨为新型材料设计提出最优的可行性方案，解决传统材料设计中搜索空间巨大的问题
- 采用模型预测-> 实验推荐-> 实验验证的完整设计环路
- 智能体设计：策略和目标网络，计算 Q 值
- 应用技术：DQN, GPR

Al-Mg-Si 合金 (6xxx 系列) 机械性能预测：硬度和模量 2024.01 – 2024.05

- 本项目通过物理指导下的机器学习映射铝合金成分与性能之间的关系
- 使用多个机器学习模型预测铝合金的硬度和模量，包括 RF、SVM、GPR、MLP 等
- 使用 Optuna 进行超参数调优
- 使用 SMOGN 进行数据增强缓解小样本问题

- 应用技术:Sklearn, Optuna, SMOGN

基于 3D CNN 的铝合金延性预测 2023.08 – 2023.10

- 本项目旨在通过材料中的孔隙缺陷特征来预测该材料的延展性
- 对每一个样本进行 3 维重构建模，并将样本中的气孔映射入模型
- 搭建 3D 卷积神经网络模型，并通过 Optuna 对模型参数进行调优
- 通过可视化图表对比不同方法之间的差距
- 应用技术：3DCNN, Optuna，Pytorch

论文成果

- Chen, Dingding et al. Uncertainties in Labeling and Sampling of Activity Derivatives to Determine Equilibrium Phase Boundary: A Comparative Machine Learning Study. Scripta Materialia, submitted to journal
- Chen, Dingding et al. Prediction of micromechanical properties in Al–Mg–Si alloys via mechanism-informed machine learning. Journal of Materials Research and Technology, in preparation

技能专长

- **编程语言：** Python, Java, C++, Matlab, JavaScript, SQL
- **框架工具：** PyTorch, Sklearn, Optuna, Flask, Vue, SpringBoot, Git
- **数据分析与可视化：** Origin, Matplotlib, Excel, Photoshop